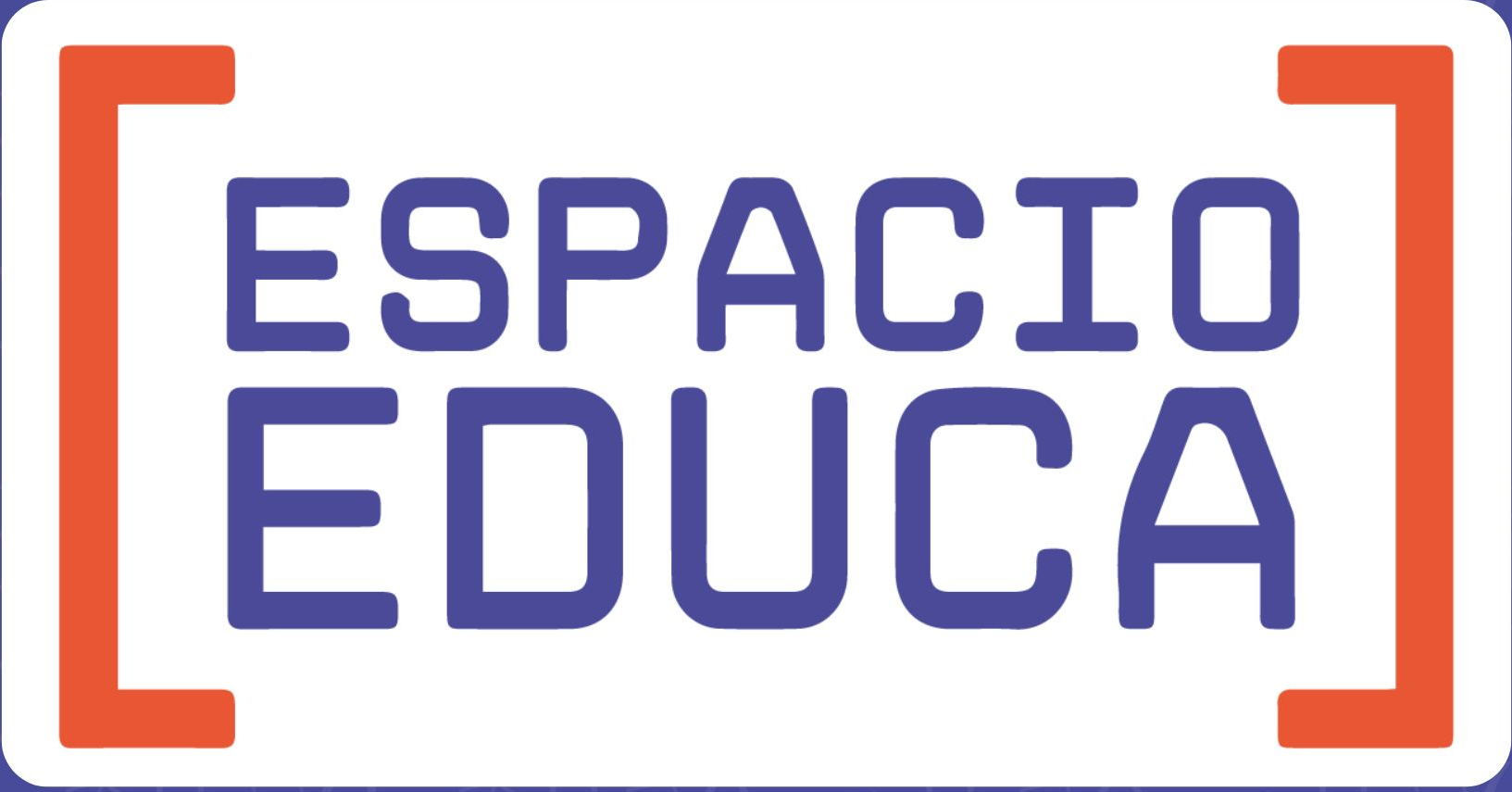




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

TYPESCRIPTS Y SUS VENTAJAS RESPECTO A JAVASCRIPT

Vocabulario: javascript, clases, typescript



Que es TypeScript?

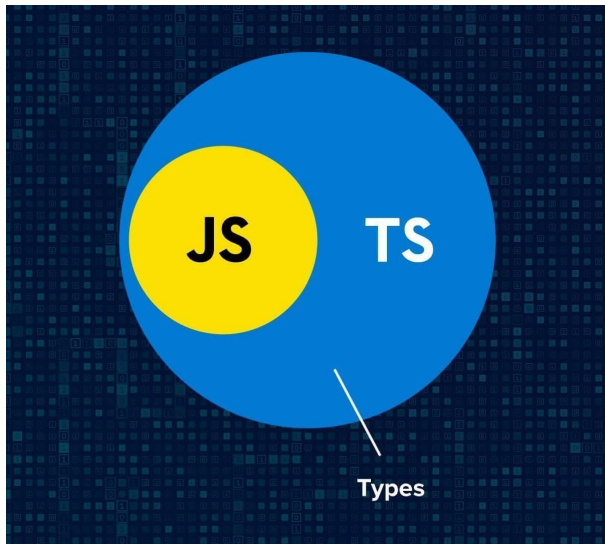
Un superconjunto de JavaScript que añade tipos estáticos

Permite escribir código más robusto y fácil de mantener

Se compila a JavaScript puro, compatible con cualquier navegador

Beneficios:

- Detección temprana de errores
- Autocompletado y refactorización en IDEs
- Mayor seguridad y confiabilidad





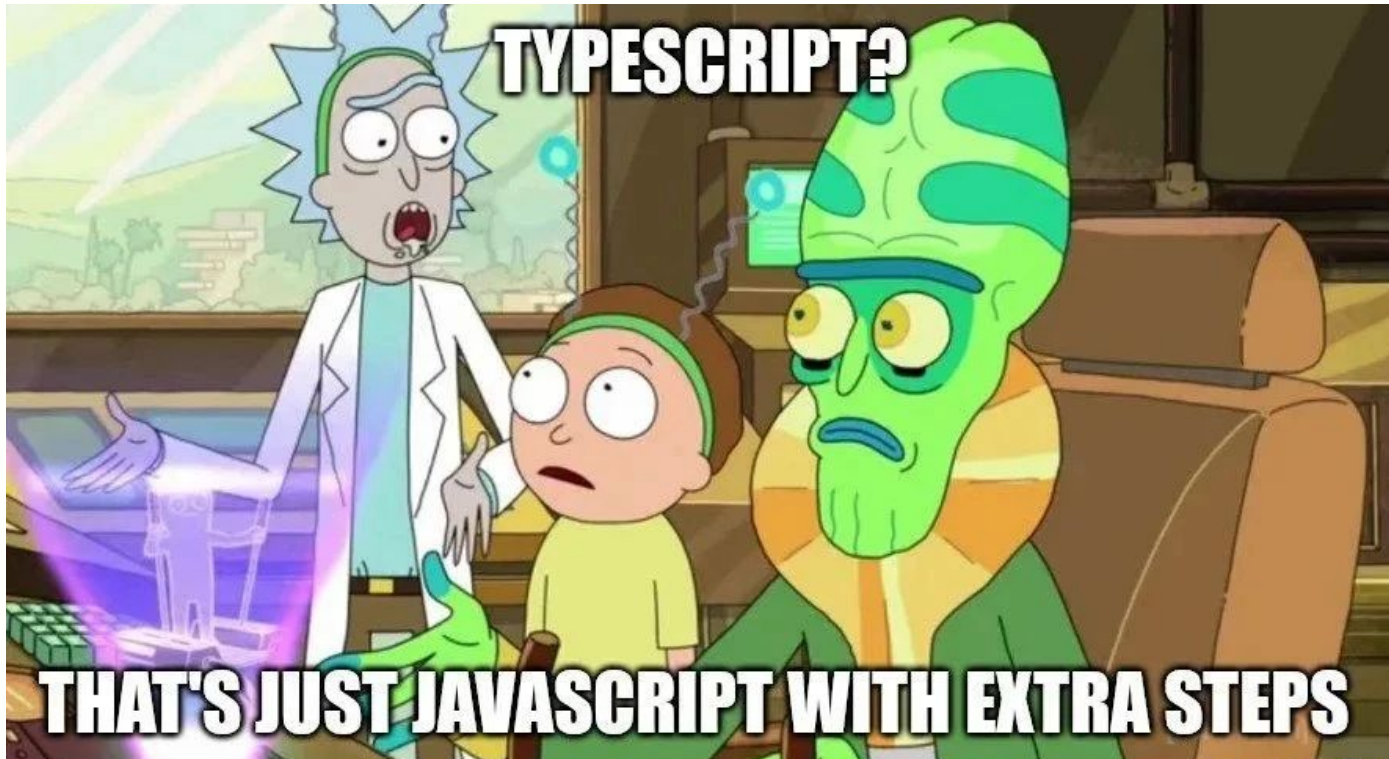
Que ofrece TypeScript?

- Tipos de datos: string, number, boolean, array, object, etc.
- Clases e interfaces: para modelar objetos y sus propiedades
- Funciones y métodos: para definir comportamientos
- Módulos: para organizar el código en unidades reutilizables
- Decoradores: para añadir metadatos a funciones y clases

```
5  var scaling:string = "fit"; // fit scales to fit the browser window
6  var width:number = 1024; // can go higher...
7  var height:number = 768;
8  var color:string = green;
9  var outerColor:string = dark;
10 var frame:Frame = new Frame(scaling, width, height, color, outerColor);
11 frame.on("ready", function() {
12     zog("ready from ZIM Frame");
13
14     var stage:Stage = frame.stage;
15     var stageW:number = frame.width;
16     var stageH:number = frame.height;
```



Que es TypeScript?

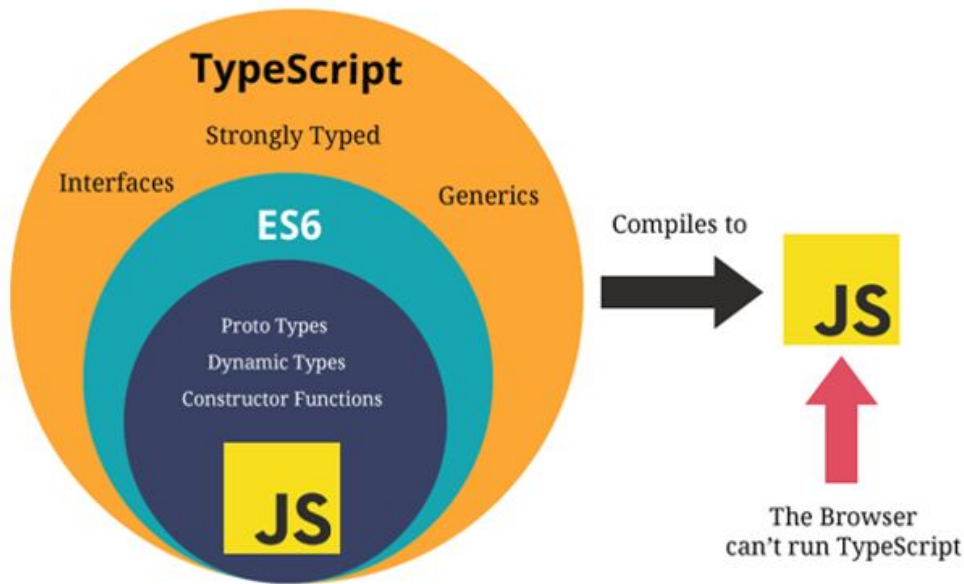




Que ofrece TypeScript?

Los navegadores no ejecutan TypeScript directamente

Para esto, compilan el TypeScript, que es el encargado de validar que los tipos de datos se cumplan según lo indicado y lo compila a una versión de JavaScript que puede ser ejecutada por los navegadores y por Node





Cómo ejecutar TypeScript?

Primero que nada es importante tener node instalado

Posteriormente, debemos instalar TypeScript de manera global, ejecutando en el terminal el siguiente comando:

```
npm i typescript -g
```

Una vez instalado, en PowerShell ejecutaremos lo siguiente:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Una vez ahí, deberemos ejecutar lo siguiente:

```
tsc index.ts
```

Esto nos generara un archivo con el mismo nombre, pero con la extension .js, el cual ejecutaremos con node, que para ejecutarlo haremos:

```
node index.js
```





Cómo ejecutar TypeScript?

```
class Animal {  
  
    protected color: string;  
    private tipoAnimal: string;  
    private nombreCientifico: string;  
    private extremidades: number;  
  
    constructor(color: string, tipoAnimal: string, nombreCientifico: string, extremidades: number) {  
        this.color = color;  
        this.tipoAnimal = tipoAnimal;  
        this.nombreCientifico = nombreCientifico;  
        this.extremidades = extremidades;  
    }  
}  
  
class Perro extends Animal {  
  
    private raza: string;  
    private alias: string;  
    private patas: number;  
  
    constructor(raza: string, alias: string, patas: number, color: string) {  
        super(color, tipoAnimal, nombreCientifico, extremidades);  
        this.raza = raza;  
        this.alias = alias;  
        this.patas = patas;  
    }  
  
    public getAliasPerro(){  
        return this.alias  
    }  
  
    public getRazaColor(){  
        return `${this.raza} de color ${this.color}`  
    }  
}
```

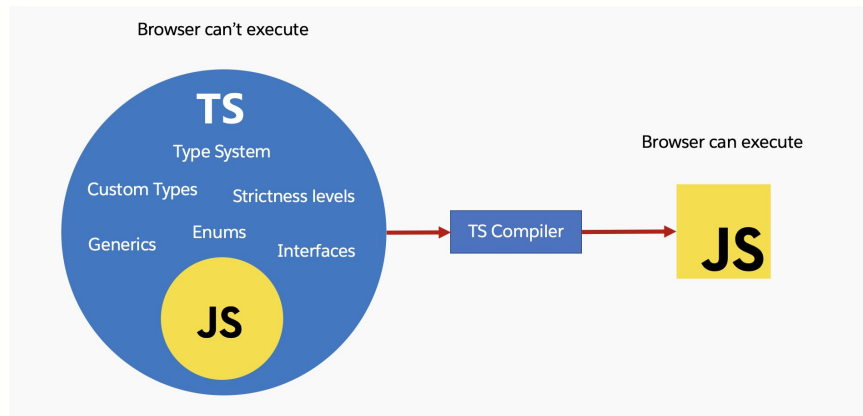
```
class Humano extends Animal {  
  
    private nombre: string;  
    private apellido: string;  
    private alias: string;  
    private sexo: string;  
    private manos: number;  
    private pies: number;  
    private logros: Array<string>;  
    private perro: Perro;  
  
    constructor(nombre: string, apellido: string, alias: string, sexo: string, manos: number, pies: number, logros: Array<string>, perro: Perro) {  
        super(color, tipoAnimal, nombreCientifico, extremidades);  
        this.nombre = nombre;  
        this.apellido = apellido;  
        this.alias = alias;  
        this.sexo = sexo;  
        this.manos = manos;  
        this.pies = pies;  
        this.perro = perro;  
    }  
  
    public añadirLogro(logro: string){  
        this.logros.push(logro);  
    }  
  
    public cambiarPerro(perro: Perro){  
        this.perro = perro;  
    }  
  
    public informacionFullHumano(){  
        return `Nombre del dueño: ${this.nombre} ${this.apellido} y es dueño de  
    }  
}
```



HAZLO AHORA



Creación de un
script



Según los conocimientos adquiridos durante el curso, se requiere que se haga un script, que me permita compilar el archivo y ejecutar la salida de node

